第45卷 第5期
2024年5月

太 阳 能 学 报
ACTA ENERGIAE SOLARIS SINICA

Vol. 45, No. 5
May, 2024

DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-0042 文章编号:0254-0096(2024)05-0527-10

光伏组件热斑效应智能化检测的综述及展望

王道累[1], 姚从荣[1], 李 超[1], 王卫军[2], 秦宝星[3], 朱 瑞[1]

(1. 上海电力大学能源与机械工程学院, 上海 201306; 2. 中国电子科技集团公司第二十一研究所, 上海 200233;
3. 上海高仙自动化科技发展有限公司, 上海 201210)

摘 要: 针对目前光伏组件热斑检测方式较为众多繁杂的问题,总结并系统剖析现存的国内外各种光伏组件传统及智能化的热斑检测方式,将深度学习算法运用于此的最新进展,并着重研究多位研究者对于将各种神经网络、注意力机制以及目标检测模型运用于热斑红外图像的检测上,如多尺度卷积神经网络、基于SpotFPN多尺度特征学习模块等。之后针对光伏组件热斑检测的智能化诊断技术进行实验对比,最后对当前问题展开探讨以及对未来该技术进展的展望。

关键词: 光伏组件; 太阳能发电; 红外图像; 深度学习; 热斑; 智能化

中图分类号: TP391.41; TM615 **文献标志码**: A

0 引 言

由于市场经济的迅猛发展,世界能源的格局不断改变,能源供给市场也不断变化。当今世界上所有经济的增长都会对能源产生巨大的需求量,从而导致能源的减少。随着传统化石燃料出现如无法再生、给人类生存条件带来巨大冲击的问题,环保、低碳将是全球能源结构改变的主要选择。全球能源的供给体系正由化石燃料向一种可再生的绿色能源过渡,新型清洁能源如风能、核能、太阳能等已成为世界各国重视的对象。其中太阳能是新能源的支柱产业[1],其拥有绿色环保、分布宽广等优点,使得光伏发电领域在全球高速发展。

光伏发电领域大范围的应用,除可适应能源发电的需要之外,还由于其自身具备安装方便、易利用、自然资源丰富和环保低碳的优势。同时,由于光伏发电的技术水平不断提高以及生产材料生产成本的持续降低,在轨道交通、城市规划建设、电力系统等领域中的直接电能供应也开始应用[2],在各个领域中的使用范围不断扩大。光伏发电系统大都由各种光伏组件组成,而光伏组件则是由太阳电池排列并组合制造而成的将照射在太阳电池上的太阳光经过光电效应转换为电能。目前市场光伏组件主要由晶硅材料制成,其能源转换效益虽低于1/5,但光伏组件与传统能源相比,成本较低且环保低碳,因此仍拥有较大优势。

与此同时,光伏发电系统的安全运转也日益引起研究者的重视。当太阳电池被障碍物覆盖时,根据其特性性质,遮挡的部分太阳电池上所通过的电流会减小,逐渐形成负载,而其他太阳电池工作带来的能量无法正常消耗,导致其以热量散发,从而形成热斑。因此,为了确保光伏组件高效安全地工作,对光伏组件热斑进行检测显得极为重要。热斑通过散发热量来释放能量,它与附近的太阳电池在温度上会产生明显差距,于是便可利用红外热成像仪对其热斑部分进行采集并基于智能化技术对光伏热斑红外图像进行训练以精确快速识别出光伏组件热斑故障区域,从而对故障部位进行检修,以节省人力、物力和时间。

1 国内外传统光伏组件热斑检测技术

从1839年贝克雷尔研究发现"光生伏特效应"[3],到1954年恰宾和皮尔松首次制成可实际使用的单晶硅太阳电池[4],光能转换为电能且能使用成为可能。全球各国为大力发展可再生能源都出台了相应的政策及文件,特别是太阳能领域。直到2012年,欧洲在全球的光伏市场中装机容量达到一半以上,其后美国也参与进来,制定了多种补助政策。中国虽起步较晚,但光伏发电领域的市场环境较好,目前处于平稳上升期,预期到2030年中国风力发电及光伏发电的总装机容量将超过12亿kW。中国在光伏领域的发展迅速,在各方面都已获得较高成就,且一直为中国能源体系的转型及双碳目标作出贡献。

光伏组件是光伏发电系统的主要能源转化组件,但其巨大庞杂的发电系统易受到周边环境的影响。在所有的光伏系统问题当中,通常最易发生就是热斑。如图1所示,光伏

收稿日期: 2023-01-13
基金项目: 国家自然科学基金(12172210; 61502297)
通信作者: 朱 瑞(1981—), 女, 博士、副教授, 主要从事故障检测、自动导航方面的研究。zhuruish@163.com

组件被部分阻挡后，不能正常吸收光能，从而阻碍了硅半导体的光电效应。电流通过耗电部位（内阻）产生热量，蓄电池经过长时间屏蔽，完成热量的积累形成光伏组件的热斑[5]。2008 年，Muñoz 等[6]研究指出热斑对光伏组件造成的损伤则不可逆的，因此需尽早对产生热斑的光伏组件进行干预。

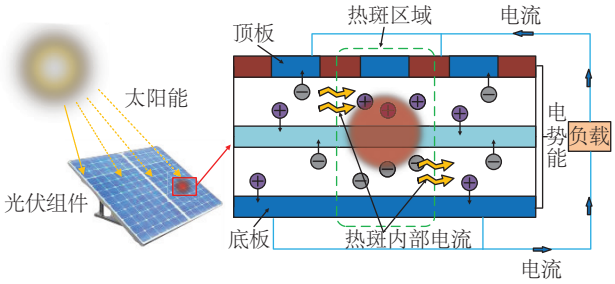


图1 光伏组件热斑形成过程[5]

Fig. 1 Photovoltaic module hot spot formation process[5]

如图 2 所示，热斑通常可分为功率失配型与非常规热斑故障两类，其中非常规热斑故障主要是因为局部的串联电阻较大或电流较高而造成的。功率失配型可分为阴影遮挡型和内部缺陷型，其中阴影遮挡型根据阴影能否自动变化可分为软性和硬性阴影，软性阴影包括云层或建筑遮挡等，硬性阴影包括鸟粪、积灰或玻璃碎裂等。当前对于光伏组件热斑效应的检测一般有两个方向，方向 1 研究太阳电池的电气特性进而对故障进行检测；方向 2 是研究从红外热成像仪收集而来的红外热图像进而进行热斑检测。

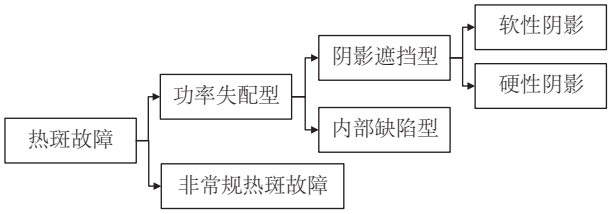


图2 光伏组件热斑故障分类

Fig. 2 Photovoltaic module hot spot fault classification

方向 1 可在光伏组件周围搭设电路来解除热斑[7-8]，或收集统计光伏组件的电气特性参数信息（输出电流、电压等），借用数学模型或机器学习对其进行统计分析，从而检出热斑。此方法先被提出，其原理较为简单明了，但对于较大体量的光伏发电站存在成本太高的问题。由于利用电气特性需大量传感器采集数据并进行汇总分析，因此通常光伏组件发电时利用电气特性检测的速度较慢，文献[9]提出对光伏组件进行周期性扫描，可较好解决这一问题，但不能预防光伏组件热斑效应，且外围所搭设的电路过于繁杂，很难大范围推广使用。文献[10]将采集的特性参数、输出电流等数据变量与数据挖掘相融合，并创建决策树模型，从而对热斑进行检测。文献[11]基于采集的多传感器参数，结合电气特性参数信息进行研究，并通过光伏组件各区域的电压变化相应地提高检测的准确率和效率，但对于部分故障因素与区域的维度仍需人工干预。另外结合采集到的温度数据，Alsafasfeh 等[12]基于 SLIC 算法将区块通过温度数据进行分割，分析各区块内的温度与面积等数据来检测热斑。为了进一步提升效率，文献[13]利用无监督聚类算法对各种缺陷进行聚类检测，效果较好。总的来说，方向 1 执行较为简单直接，但高额的成本与效率不成正比。

方向 2，由于光伏组件的温度作为光伏发电最相关的参数之一，比环境温度更能直接体现外部因素对发电效率的影响[14]，而红外热成像（infrared thermography，IRT）作为一种被动、远程和非入侵的表面温度测量方法[15]，可作为测量光伏热斑的有效手段。红外热成像技术是光伏发电站最为常规的运维方式，可获取光伏组件的温度信息。图 3 为通过红外热像仪设备获得的光伏组件红外热图像，其中光伏组件局部中间包裹的深浅渐进块状区域即为热斑。由于红外热图像可映射光伏组件上的温度状况，因此可使用计算机视觉以及图像处理等相关应用对图像特征进行提取训练，再对测试图像进行识别从而达到检测热斑的效果。这个方向不必搭设外接电路，对光伏组件无过多影响，与方向 1 相比，其效率普遍更高。Acciani 等[16]和 Maldague[17]提出利用热成像技术对光伏组件进行拍摄，再将所得图像数据的对比度进行研究，以此分离出热斑部分。此后，对于光伏组件红外热斑图像的研究逐渐深入。Aghaei 等[18]利用高斯滤波器以及拉普拉斯滤波器过滤掉无关背景信息仅保留缺陷部分以达到检测热斑的目的。文献[19]基于模糊聚类分析法与红外图像直方图将可能故障的区块切分，再利用隶属度函数把采集到的温度和形状等数据进行分析检测。文献[20]提出利用霍夫变换及聚类算法的一种可检测光伏组件热斑与裂纹等故障的方案。Kim 等[21]利用搭载红外热成像仪的无人机进行了图像拍摄，再将其数据统计为强度直方图[22]，通过提取有无热斑的光伏组件的直方图数据来获取特征向量，利用其特征向量来训练分类器。为了进一步提高检测效果，文献[23]利用 Canny 边缘检测算法将所有可能的热斑所在区块进行列举，再用直方图对区块的分布进行分析以达到对热斑的检测。

总体而言，方向 2 无需外接电路，以图像处理为主进行热斑检测，成本低、效率好，成为当前的研究重点。

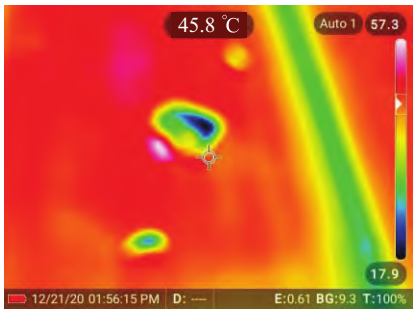


图3 光伏组件红外热图像

Fig. 3 Photovoltaic module infrared thermal image

2　智能化光伏热斑红外图像检测技术

光伏组件中准确的热斑缺陷检测对于确保光伏发电场的安全高效运行至关重要，而智能化的检测技术越来越受到重视。光伏组件红外图像与智能化的结合不仅可解放大量的人力资源，而且节省了大量成本（比如各种电气特性传感器等），某种程度上来说可达到“一劳永逸”的效果。已有很多学者借用机器学习对光伏组件红外热成像中的热斑特征进行了检测的尝试。文献[24]利用红外热成像灰度直方图以及B样条最小二乘拟合法，对红外热成像的噪声进行平抑，从而提升了检测热斑的准确率。这些基于红外热图像的识别方法具有速度快、泛化性能好等优点，但准确率与人工巡检相比仍有待提高。近几年来深度学习在各领域的成就颇丰。利用深度学习技术来提取光伏组件的热斑特征信息，可进一步提升检测热斑的准确率和效率，这对光伏发电领域智能化的快速发展具有重大意义。对于智能化光伏热斑红外图像检测技术根据其研究进展可大致分为：基于神经网络的热斑检测技术、基于注意力机制的热斑检测技术以及基于目标检测模型的热斑检测技术。已有许多学者对这3种检测技术进行了相关的研究工作。

2.1　基于神经网络的热斑检测技术

文献[25]创建一种简单的卷积神经网络（convolutional neural network，CNN），此网络可对光伏组件图像进行识别分类。另外，Oliveira等[26]将红外成像无人机技术与卷积神经网络加以融合，用于光伏组件的缺陷识别分类（如热斑、大开线、小开线等）。但此方案的误检率过高，极易错识别出与缺陷相似的背景。为解决此问题，文献[27]提出基于沃瑟斯坦生成对抗网络（genetical GAN）来增强数据，又利用训练卷积神经网络的数据集来填充样本数据，以达到优化检测结果的目的。另外，文献[28]利用光照强度与环境温度训练神经网络，基于反向传播（back propagation，BP）神经网络模型对热斑图像进行了预测。Winston等[29]利用前馈多层神经网络（feed forward back propagation neural network，FFBPNN）和多类别支持向量机（Multi-SVM）构建了光伏组件故障检测模型，其中后者对微裂纹的检测准确率可高达99%。为了进一步对光伏组件温度、环境温度以及输出功率进行研究，文献[30]提出利用BP神经网络对光伏组件温度进行预测，基于第一天的温度数据预测第二天的温度，这种方法具有泛化性能好、过程简单的优点，但光伏红外图像上的小型热斑的检测效果不尽如人意，因此为了提高小型热斑图像的检测效率，文献[31]利用卷积神经网络给太阳电池分类编码，再通过脉冲神经网络实时监测太阳电池的情况，检测出存在热斑的太阳电池。郭宝柱[32]更进一步给各状态的太阳电池进行编码，将颜色和状态进行分类对应，将特征矩阵预处理之后使用卷积神经网络进行训练。另外，对于模块化改进网络的研究也变得异常火热。Korkmaz等[33]基于改进的AlexNet以及三分支多尺度卷积神经网络，其中多尺度卷积神经网络是将两个新的卷积分支添加到3×3卷积层的串联中以提取多尺度光谱特征。此模型对光伏组件开裂、二极管、热点、离线模块等11类故障进行检测，具有较高的分类精度和鲁棒性。图4所示为多尺度卷积神经网络的架构。

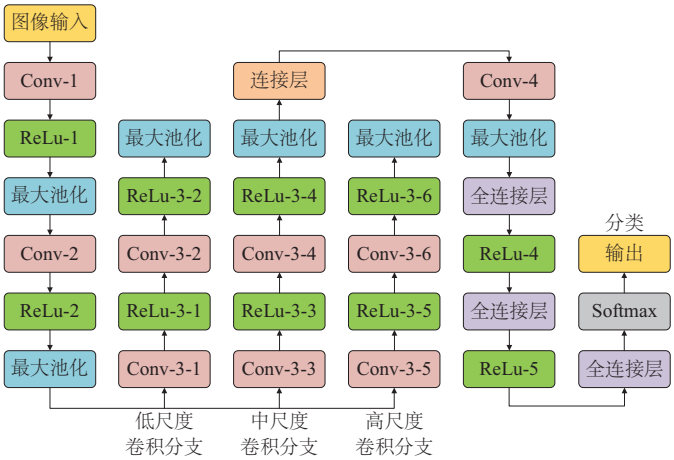


图4　多尺度卷积神经网络架构[33]

Fig. 4　Multi-scale CNN architecture[33]

神经网络检测技术虽然效果较为出色，但其在训练时往往需大量样本，光伏热斑的样本数量无法保证；在实际应用阶段，神经网络通常包括一个复杂的结构，可能有数百个层和大量的权重参数，这就需要足够的内存和强大的处理器，因而存在成本过高的问题[34]。为了解决样本数量不足等问题，孙海蓉等[35]基于卷积神经网络，将卷积和自编码器相结合组成深度卷积自编码网络架构，其对于训练小样本数据集及提取特征效果更好，从而可经过迭代训练对光伏组件热斑进行识别检测。

2.2　基于注意力机制的热斑检测技术

注意力机制具有整合图像中包含的上下文信息、抑制图像中背景的干扰、聚焦图像中目标特征等优点，使其在计算机视觉领域有优越的素质表现，所以利用注意力机制的热斑检测模型已广泛应用于各种任务中。注意力机制本质上是重点关注学习目标任务，排除其他特征的干扰。它最开始运用在机器翻译上[36]，现已扩展到人工智能的各个方面。2017年，Vaswani等[37]提出一种机器翻译的自注意力模型，用于捕获文字间的上下文信息。2018年，Woo等[38]研究出一种卷积注意力模块，可把通道注意力模块[39]与空间注意力模块[40]融为一体，实现通道信息与空间信息的互相补充，该模型在语义分割、图像分类、目标检测等方面都表现出了优越的性能。卷积注意力模块既可抑制复杂的图像背景，又可突出目标在特征图中的位置。文献[41]研究了非局部注意模型，把其中一个位置的响应以全部位置特征加权和的方式计算，并引入了残差连接，使模型更易于学习到自身权重。同时期

DANet[42]利用自注意力机制来捕获图像中上下文信息，提升了模型的特征表达能力。不过注意力机制在光伏组件热斑缺陷的检测及分类上的研究仍十分有限。

樊涛等[43]研究了一种基于注意力机制的热斑检测模型HSNet。第一步利用图像分割算法去除反光，再通过通道注意力机制训练提取特征，人工设置锚点以提升速度，为了解决由于训练样本不均衡而造成的准确率较低的问题，模型借用了焦点损失激活函数及对目标先验概率的类别进行预测，最终利用回归得到正确的目标位置。贾帅康等[44]创建了基于注意力机制的密集深度可分离多尺度残差网络AB-DDSMSRNet（attention-based dense depth separable multi-scale residual network），将其运用在对预测概率的可视化上，最后设置了对比实验，结果表明其在准确率和检测速度上都优于其他模型。另外，为了解决复杂背景干扰下特征识别能力较差的难题，文献[45]设计了一种新的邻域相关特征模块（neighborhood correlation feature module，NCFM），基于特征之间的相关性自适应集成不同尺度的信息，以缓解小缺陷特征丢失的问题，然后构造了一种尺度感知的注意机制（scale-aware attention mechanism，SAM），自动调整特征权重，并在不同尺度上调整监督信号，以提高特征的利用率，最后设计了具有尺度感知的邻域相关特征网络（scale-aware neighborhood correlation feature network，SNCF-Net），该网络对于光伏组件热斑缺陷的定位效果较好。注意力机制在光伏组件热斑检测及分类领域的应用较少，而最近兴起的目标检测模型对其应用的研究十分火热。

2.3 基于目标检测模型的热斑检测技术

目前流行的目标检测框架主要分为以下两种：

1）第一阶段的目标检测框架，如YOLO[46-47]和RetinaNet[48]等。以YOLO系列算法为例，YOLO通过回归的方式产生目标的检测框以及每一类别的概率，这也是YOLO之所以速度快的原因。除了快之外，第一阶段网络的准确率通过采取一些策略同样可以很高，如批量归一化、预训练权重、多尺度训练和预测等。文献[49]提出一种结合光伏组件可见光和红外图像的光伏电站模块缺陷端到端智能检测框架，利用YOLOv5模型对光伏组件的多种缺陷进行检测及分类，准确率达到95%。文献[5]基于YOLOv5模型对小目标轮廓进行优化构建AP-YOLOv5目标检测模型，其通过修改初始锚点，增加预测头，并通过构建大尺度特征图像提高网络检测小目标物体的能力，其对光伏热斑检测效果较好。AP-YOLOv5模型架构如图5所示。

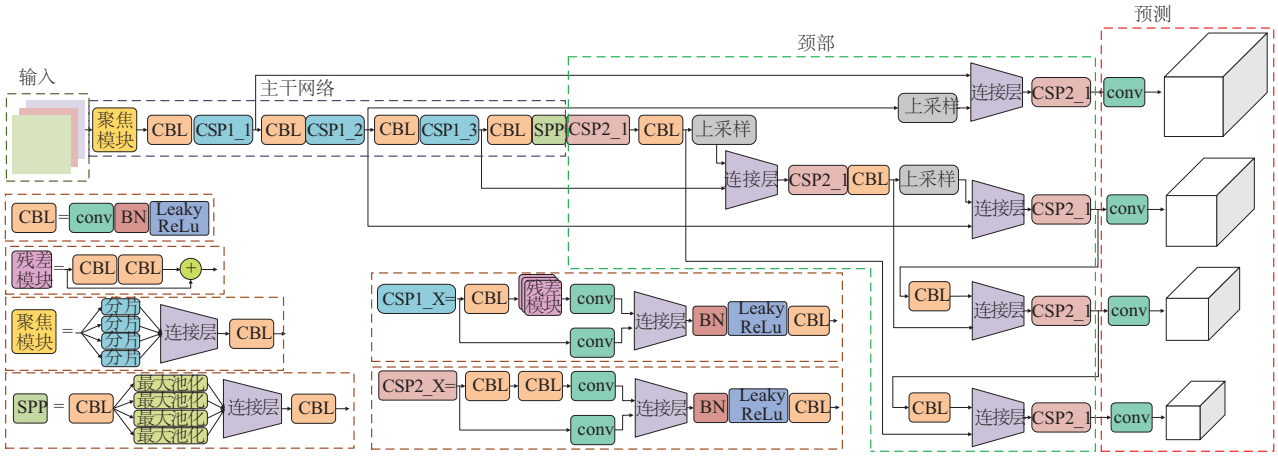
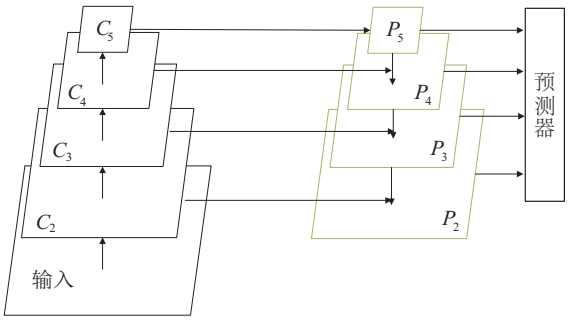


图5 AP-YOLOv5模型架构[5]

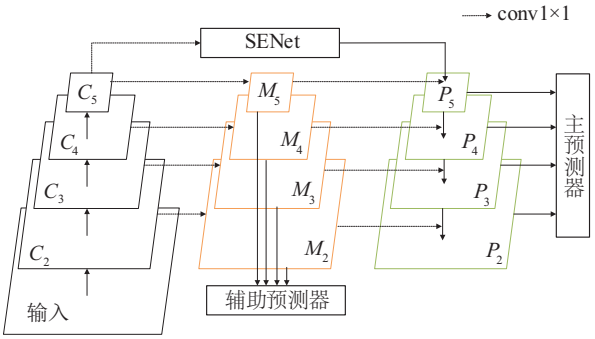
Fig. 5 AP-YOLOv5 model architecture[5]

2）基于区域推荐的第二阶段检测框架，如Faster-RCNN[50]和Mask-RCNN[51]等。其中最典型的检测框架是Faster-RCNN。如文献[52]使用VGG16模块初始化Faster-RCNN模型，并对数据集的训练稍作调整。第一个阶段为区域推荐阶段，通过区域推荐网络产生大量包含目标的候选区域框。下一个阶段通过将这些推荐框分成前景类和背景类，并附带一个分类分值，而且这些目标检测框架已被推广到各个领域，如苹果检测[53]、人脸识别[54]、织物表面缺陷检测[55]、带钢缺陷检测[56]、陶瓷表面缺陷检测[57]、车辆检测[58]等，并在这些领域中获得了非常好的实验效果。

对于光伏组件热斑检测的研究，王道累等[59]提出基于改进的Faster-RCNN模型，利用SpotFPN多尺度特征学习模块以及图像增强、迁移学习建立目标检测模型对热斑进行检测，以此优化小目标的检测能力。特征金字塔网络（feature pyramid network，FPN）的目的是借用卷积神经网络自带的层次性语义特征构建特征金字塔，并将特征金字塔的所有特征层进行单独预测，最后将所有预测进行整合。基于FPN与基于SpotFPN结构的热斑检测模型框架对比如图6所示。



a. 基于FPN的热斑检测模型框架图



b. 基于SpotFPN的热斑检测模型框架图[60]

图6　SpotFPN与FPN模型对比

Fig. 6　SpotFPN versus FPN model

3　对比实验及分析

3.1　对比实验性能指标

3.1.1　准确率(accuracy)

准确率是全部预测正确的样本占所有样本的比例，即：

$$E_{\text{accuracy}}=\frac{\lambda_{\text{TP}}+\lambda_{\text{TN}}}{\lambda_{\text{TP}}+\lambda_{\text{TN}}+\lambda_{\text{FP}}+\lambda_{\text{FN}}} \tag{1}$$

式中：λ_{TP}——正预测为正的样本数量；λ_{TN}——正预测为负的样本数量；λ_{FP}——负预测为正的样本数量；λ_{FN}——负预测为负的样本数量。

3.1.2　精确率(precision)

精确率是将正预测为正的样本占所有预测为正的比例，即：

$$E_{\text{precision}}=\frac{\lambda_{\text{TP}}}{\lambda_{\text{TP}}+\lambda_{\text{FP}}} \tag{2}$$

3.1.3　平均精度均值(mean average precision，mAP)

mAP是在以VOC和COCO数据集为训练样本时常用的性能指标。AP按式(3)计算，一批数据集通常有各种类型，计算所有类型AP的平均值即为mAP。

$$\varepsilon_{\text{AP}}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}P_i=\frac{1}{m}\cdot P_1+\frac{1}{m}\cdot P_2+\cdots+\frac{1}{m}\cdot P_m \tag{3}$$

$$\bar{\varepsilon}_{\text{AP}}=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\varepsilon_{\text{AP},j} \tag{4}$$

式中：P——每个样本的最大准确率；ε_{AP}——每一类样本的平均精确率；$\bar{\varepsilon}_{\text{AP}}$——整个数据集的平均精确率。

3.2　智能化光伏组件热斑检测方法比较

对比实验所使用的光伏组件红外图像均采集自光伏电站，并将所有图像进行统一尺寸裁剪。每张图像只保留一块太阳电池。经过筛选之后共有1140张图像。首先针对卷积神经网络对光伏组件热斑进行检测对比实验。以卷积神经网络与深度卷积自编码网络为例进行对比，保持两者的结构参数完全一致，其中损失函数皆为交叉熵函数、Learning rate皆为0.0001、batchsize皆为32、epoch皆为200以及dropout皆设置为0.15，两种网络模型准确率对比见表1。

表1　两种网络模型准确率对比

Table 1　Comparison of accuracy of two network models

模型	训练集/%	验证集/%	测试集/%
卷积神经网络	97.71	84.58	83.35
深度卷积自编码网络	99.69	92.65	91.33

在网络结构参数不变的情况下，在200个epochs训练之后，深度卷积自编码网络模型在各数据集的表现均比卷积神经网络更佳。其中训练集高出1.98个百分点，而验证集比后者高出8.07个百分点，测试集也高出7.98个百分点。另外卷积神经网络经过训练集学习之后的准确率与经过验证集检测后的准确率相比差距较大，而深度卷积自编码网络通过这两种数据集之后的准确率差距较小，这表明后者对于小样本的热斑数据集而言其泛化性能与鲁棒性更佳，且降低过拟合的情况，收敛速度提升。接着选取6种常见及上文所提的深度学习模型进行对比实验，包括HSNet、Faster-RCNN、SSD300、RetinaNet、YOLOv5以及基于SpotFPN的Faster-RCNN，这6种模型均使用相同数据集进行训练。实验结果及柱状图如表2和图7。

表2　各模型的结果对比

Table 2　Comparison of results of each model

模型	平均精确率/%	准确率/%
Faster-RCNN	67.77	95.80
SSD300	67.96	96.50
RetinaNet	38.17	43.92
YOLOv5	68. 75	93. 50
HSNet	70.95	98.22
Faster-RCNN-SpotFPN	82.73	98.58

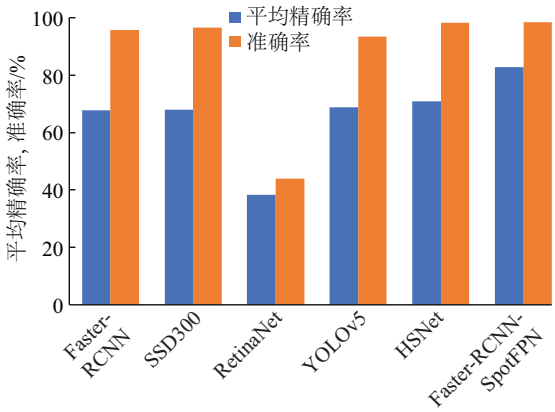
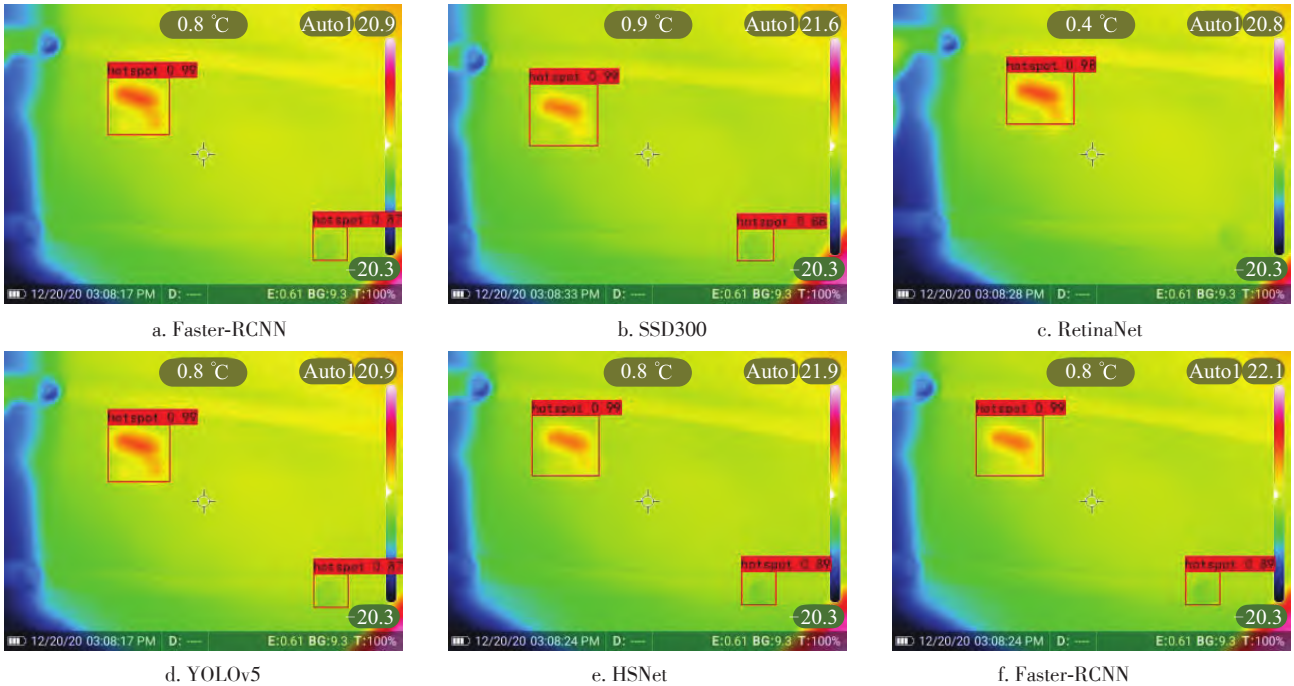


图7 各模型结果对比柱状图

Fig. 7 Histogram comparing results of each model

可非常清楚地看出，RetinaNet 模型结果较差，Faster-RCNN 相较于 YOLOv5 模型表现稍好，SSD300 比 Faster-RCNN 各数据更好，而 HSNet 在先验框的设置上长宽的尺度相较于 SSD300 较少，从而使得之后的候选框不够精确。HSNet 是基于改良 Faster-RCNN 算法得到的，因此其比 Faster-RCNN 效果好。另外，Faster-RCNN-SpotFPN 是基于 SpotFPN 模块的 Faster-RCNN 模型，其表现最好。

图 8 所示为光伏组件红外热成像在 6 种热斑检测模型训练后测试的输出图像。可看出，各种模型皆在不同程度上检测到热斑。其中，Faster-RCNN、SSD300、YOLOv5、HSNet 和基于 SpotFPN 模块的 Faster-RCNN 模型可更具体、更全面地检测出热斑所在位置，而 HSNet 和基于 SpotFPN 模块的 Faster-RCNN 模型检测的效果是最好的。



a. Faster-RCNN b. SSD300 c. RetinaNet

d. YOLOv5 e. HSNet f. Faster-RCNN

图8 光伏组件红外热成像热斑检测输出图像

Fig. 8 Photovoltaic panel infrared thermal imaging hot spot detection output images

4 结论与展望

本文详细研究了光伏组件热斑检测近况，从传统的热斑检测方式到利用深度学习进行智能化热斑检测，包括基于神经网络、目标检测算法、注意力机制等。对各种不同方法进行了实验对比，包括传统的热斑检测方法、基于深度学习模型以及基于各种注意力机制的方法。得到主要结论如下：

1）对光伏组件热斑检测的有关概念、方法以及应用进行了细致介绍，并着重剖析了两种针对热斑效应的检测方法，还介绍了多种传统的热斑检测方法以及利用简单算法的热斑检测方式。

2）将深度学习技术与光伏组件结合起来，详细介绍了各学者所研究的基于深度神经网络、目标检测模型、增加注意力机制等技术的热斑检测，并给出了相应研究结果。

3）比较与分析了部分光伏组件热斑检测的传统及智能化诊断技术的实验数据，如将卷积神经网络和深度卷积自编码网络、以及 6 种浓度的热斑检测算法进行对比，直观呈现了各种方法的优劣水平。通过对比可得，基于加入 SpotFPN 多尺度特征学习模块及注意力机制的目标检测算法的热斑诊断方法的精确度与传统的学习模型相比精确度更高、运算速率更快，因此大幅增加了热斑检测的效率。

但是，对于此项研究中还有如下诸多不足和需改进：

1）由于数据集的数量限制导致可能对模型的训练不够充分，从而对模型的训练结果产生一定影响，因此应对数据集的扩充进行进一步研究。

2）由于实验条件的限制，很多模型的实验参数并未调整

得很高，比如 batchsize、模块节点数等。今后可尝试更高的参数，这在理论上可提升模型性能。

3）如今各深度学习模型及相关的技术对光伏组件热斑的检测已达到较高水平。虽然继续研究新模型对其准确率及效率会有进一步的提升，但提升效果非常有限。未来研究若只对其检测的模型进行改进则易陷入“换汤不换药”的困境当中，因此对其研究需更加多维度地加以考量，比如从图像增强、图像融合等下手。

4）目前大多的光伏组件热斑检测只是以检测到热斑为主，而对其成因未进行探究，因此为了提升热斑巡检的效率，对症下药，对其热斑成因类别进行检测分析是必需的。

[参考文献]

[1] 许立民，唐鲲鹏，王齐. 光伏行业分析及信贷政策建议[J]. 农业发展与金融，2016(9)：39-42.
XU L M，TANG K P，WANG Q. Analysis of photovoltaic industry and suggestions on credit policy[J]. Agricultural development and finance，2016(9)：39-42.

[2] 张俊红. 光伏阵列及其关键技术的研究[D]. 北京：北京交通大学，2019.
ZHANG J H. Study on photovoltaic array and related key technologies[D]. Beijing：Beijing Jiaotong University，2019.

[3] 吕贝，邱河梅，张宇. 太阳能光伏发电产业现状及发展[J]. 华电技术，2010，32(1)：73-76，82.
LYU B，QIU H M，ZHANG Y. Situation and development of solar photovoltaic power generation industry[J]. Huadian technology，2010，32(1)：73-76，82.

[4] 王凌霄. 光伏发电系统的故障诊断与健康监测技术研究[D]. 杭州：浙江大学，2018.
WANG L X. Study on fault diagnosis and health monitoring technology of photovoltaic power system[D]. Hangzhou：Zhejiang University，2018.

[5] SUN T Y，XING H S，CAO S X，et al. A novel detection method for hot spots of photovoltaic(PV) panels using improved anchors and prediction heads of YOLOv5 network[J]. Energy reports，2022，8：1219-1229.

[6] MUÑOZ J，LORENZO E，MARTÍNEZ-MORENO F，et al. An investigation into hot-spots in two large grid-connected PV plants[J]. Progress in photovoltaics：research and applications，2008，16(8)：693-701.

[7] 潘文峰，陆晨，王加鸿，等. 晶体硅光伏组件的热斑效应详解[J]. 太阳能，2019(1)：48-52.
PAN W F，LU C，WANG J H，et al. Analyze on hot spot effect of crystalline silicon PV modules[J]. Solar energy，2019(1)：48-52.

[8] GUERRIERO P，TRICOLI P，DALIENTO S. A bypass circuit for avoiding the hot spot in PV modules[J]. Solar energy，2019，181：430-438.

[9] HOSSAM B，ITAKO K. Real time hotspot detection using scan-method adopted with P&O MPPT for PV generation system[C]//2016 IEEE 2nd Annual Southern Power Electronics Conference(SPEC)、Auckland，New Zealand，2017：1-5.

[10] 姜栋潇. 基于数据挖掘的光伏阵列故障诊断研究[D]. 北京：华北电力大学，2016.
JIANG D X. Research on data mining based fault diagnosis of PV array[D]. Beijing：North China Electric Power University，2016.

[11] 张晓娜，高德东，刘海雄，等. 一种新型光伏阵列多传感器故障检测定位方法[J]. 可再生能源，2016，34(2)：166-172.
ZHANG X N，GAO D D，LIU H X，et al. A noval method for multi-sensor fault detection and positioning of photovoltaic array[J]. Renewable energy resources，2016，34(2)：166-172.

[12] ALSAFASFEH M，ABDEL-QADER I，BAZUIN B. Fault detection in photovoltaic system using SLIC and thermal images[C]//2017 8th International Conference on Information Technology(ICIT)、Amman，Jordan，2017：672-676.

[13] LIU S Y，DONG L，LIAO X Z，et al. A dilation and erosion-based clustering approach for fault diagnosis of photovoltaic arrays[J]. IEEE sensors journal，2019，19(11)：4123-4137.

[14] 范思远，姚显双，曹生现，等. 基于延迟回声状态网的光伏电池板温度预测方法[J]. 自动化学报，2020，46(12)：2701-2710.
FAN S Y，YAO X S，CAO S X，et al. Temperature prediction of photovoltaic panels based on delayed echo state network[J]. Acta automatica sinica，2020，46(12)：2701-2710.

[15] CHEN X M，OGDAHL W，HULSMAN HANNA L L，et al. Evaluation of beef cattle temperament by eye temperature using infrared thermography technology[J]. Computers and electronics in agriculture，2021，188：106321.

[16] ACCIANI G，SIMIONE G B，VERGURA S，et al. Thermographic analysis of photovoltaic panels[C]// International Conference on Renewable Energies and Power Quality(ICREPQ)，Spain，2010：23-25.

[17] MALDAGUE X. Theory and practice of infrared technology for nondestructive testing[J]. Materials science，2001，1：684-700.

[18] AGHAEI M，GRIMACCIA F，GONANO C A，et al. Innovative automated control system for PV fields inspection and remote control[J]. IEEE transactions on industrial electronics，2015，62(11)：7287-7296.

[19] 王培珍，郑诗程. 基于红外图像的太阳能光伏阵列故障

分析[J]. 太阳能学报，2010，31(2)：197-202.
WANG P Z，ZHENG S C. Fault analysis of photovoltaic array based on infrared image[J]. Acta energiae solaris sinica，2010，31(2)：197-202.

[20] GAO X，MUNSON E，ABOUSLEMAN G P，et al. Automatic solar panel recognition and defect detection using infrared imaging[C]//SPIE Defense+Security，Proc SPIE 9476，automatic target recognition XXV. Baltimore，MD，USA，2015，9476：196-204.

[21] KIM D，YOUN J，KIM C. Automatic fault recognition of photovoltaic modules based on statistical analysis of UAV thermography[J]. The international archives of the photogrammetry，remote sensing and spatial information sciences，2017，XLII-2/W6：179-182.

[22] KIM D，YOUN J，KIM C. Automatic photovoltaic panel area extraction from UAV thermal infrared images[J]. Journal of the Korean Society of Surveying，Geodesy，Photogrammetry and Cartography，2016，34(6)：559-568.

[23] 车曦. 基于红外图像识别的光伏组件热斑故障检测方法研究[D]. 重庆：重庆大学，2015.
CHE X. Research on image processing based photovoltaic modules hotspot detection[D]. Chongqing：Chongqing University，2015.

[24] 蒋琳，苏建徽，施永，等. 基于红外热图像处理的光伏阵列热斑检测方法[J]. 太阳能学报，2020，41(8)：180-184.
JIANG L，SU J H，SHI Y，et al. Hot spots detection of operating pv arrays through ir thermal image[J]. Acta energiae solaris sinica，2020，41(8)：180-184.

[25] LI X X，YANG Q，LOU Z，et al. Deep learning based module defect analysis for large-scale photovoltaic farms[J]. IEEE transactions on energy conversion，2019，34(1)：520-529.

[26] OLIVEIRA A，AGHAEI M，RUTHER R. Automatic fault detection of photovoltaic arrays by convolutional neural networks during aerial infrared thermography[C]//36th EU PVSEC-European PV Solar Energy Conference and Exhibition. Marseille，France，2019：292-299.

[27] CHEN L S，YANG Q，YAN W J. Generative adversarial network based data augmentation for PV module defect pattern analysis[C]//2019 Chinese Control Conference (CCC)，Guangzhou，China，2019：8422-8427.

[28] CEYLAN İ，ERKAYMAZ O，GEDIK E，et al. The prediction of photovoltaic module temperature with artificial neural networks[J]. Case studies in thermal engineering，2014，3：11-20.

[29] WINSTON D P，MURUGAN M S，ELAVARASAN R M，et al. Solar PV's micro crack and hotspots detection technique using NN and SVM[J]. IEEE access，2021，9：127259-127269.

[30] 徐瑞东，戴瀹，孙晓燕. 基于BP神经网络的光伏阵列温度预测[J]. 工矿自动化，2012，38(7)：59-63.
XU R D，DAI Y，SUN X Y. Temperature prediction of photovoltaic array based on BP neural network[J]. Industry and mine automation，2012，38(7)：59-63.

[31] 王奇，任一峰，王璐. 小型光伏热斑的全卷积网络模型检测[J]. 测试技术学报，2022，36(3)：199-205.
WANG Q，REN Y F，WANG L. Full convolutional network model detection for small photovoltaic hot spots[J]. Journal of test and measurement technology，2022，36(3)：199-205.

[32] 郭宝柱. 光伏阵列热斑的红外图像处理的研究[D]. 天津：天津理工大学，2016.
GUO B Z. Research on infrared image processing of photovoltaic array of hot spot[D]. Tianjin：Tianjin University of Technology，2016.

[33] KORKMAZ D，ACIKGOZ H. An efficient fault classification method in solar photovoltaic modules using transfer learning and multi-scale convolutional neural network[J]. Engineering applications of artificial intelligence，2022，113：104959.

[34] XIANG K，PENG L L，YANG H Q，et al. A novel weight pruning strategy for light weight neural networks with application to the diagnosis of skin disease[J]. Applied soft computing，2021，111：107707.

[35] 孙海蓉，潘子杰，晏勇. 基于深度卷积自编码网络的小样本光伏热斑识别与定位[J]. 华北电力大学学报(自然科学版)，2021，48(4)：91-98.
SUN H R，PAN Z J，YAN Y. Identification and location of photovoltaic hot spots with small samples based on deep convolutional autoencoder network[J]. Journal of North China Electric Power University(natural science edition)，2021，48(4)：91-98.

[36] BAHDANAU D，CHO K，BENGIO Y. Neural machine translation by jointly learning to align and translate[EB/OL]. 2014：arXiv：1409.0473. http://arxiv.org/abs/1409.0473.pdf.

[37] VASWANI A，SHAZEER N，PARMAR N，et al. Attention is all You need[EB/OL]. 2017：arXiv：1706.03762. http://arxiv.org/abs/1706.03762.pdf.

[38] WOO S，PARK J，LEE J Y，et al. CBAM：convolutional block attention module[C]//European Conference on Computer Vision，Cham，Germany，Springer，2018：3-19.

[39] BAKR E M，EL-SALLAB A，RASHWAN M. EMCA：efficient multiscale channel attention module[J]. IEEE access，2022，10：103447-103461.

[40] CHEN B L，HUANG Y，XIA Q Q，et al. Nonlocal spatial attention module for image classification[J]. International journal of advanced robotic systems，2020，17(5)：

172988142093892.

[41] WANG X L, GIRSHICK R, GUPTA A, et al. Non-local neural networks[C]//2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Salt Lake City, USA, 2018: 7794-7803.

[42] FU J, LIU J, TIAN H J, et al. Dual attention network for scene segmentation[C]//2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Long Beach, CA, USA, 2020: 3141-3149.

[43] 樊涛，孙涛，刘虎. 基于注意力机制的光伏组件热斑检测算法[J]. 北京航空航天大学学报，2022，48(7)：1304-1313.
FAN T, SUN T, LIU H. Hot spot detection algorithm of photovoltaic module based on attention mechanism[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2022, 48(7): 1304-1313.

[44] 贾帅康，孙海蓉，苏子凡. 改进的残差网络对红外图像热斑状态分类研究[J]. 工业控制计算机，2021，34(2)：79-82.
JIA S K, SUN H R, SU Z F. Hot spot state classification of infrared image based on improved residual[J]. Industrial control computer, 2021, 34(2): 79-82.

[45] ZHAO S S, CHEN H Y, WANG C H, et al. SNCF-Net: scale-aware neighborhood correlation feature network for hotspot defect detection of photovoltaic farms[J]. Measurement, 2023, 206: 112342.

[46] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: unified, real-time object detection[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Las Vegas, NV, USA, 2016: 779-788.

[47] REDMON J, FARHADI A. YOLO9000: better, faster, stronger[C]//2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Honolulu, HI, USA, 2017: 6517-6525.

[48] LIN T Y, GOYAL P, GIRSHICK R, et al. Focal loss for dense object detection[C]//2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, Italy, 2017: 2999-3007.

[49] HONG F, SONG J, MENG H, et al. A novel framework on intelligent detection for module defects of PV plant combining the visible and infrared images[J]. Solar energy, 2022, 236: 406-416.

[50] REN S Q, HE K M, GIRSHICK R, et al. Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2017, 39(6): 1137-1149.

[51] HE K M, GKIOXARI G, DOLLÁR P, et al. Mask R-CNN[C]//2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, Italy, 2017: 2980-2988.

[52] 郭梦浩，徐红伟. 基于Faster RCNN的红外热图像热斑缺陷检测研究[J]. 计算机系统应用，2019，28(11)：265-270.
GUO M H, XU H W. Hot spot defect detection based on infrared thermal image and Faster RCNN[J]. Computer systems & applications, 2019, 28(11): 265-270.

[53] 李林升，曾平平. 改进深度学习框架Faster-RCNN的苹果目标检测[J]. 机械设计与研究，2019，35(5)：24-27.
LI L S, ZENG P P. Apple target detection based on improved Faster-RCNN framework of deep learning[J]. Machine design & research, 2019, 35(5): 24-27.

[54] 孙彦，丁学文，雷雨婷. 基于目标检测模型的人脸识别技术[J]. 计算机与网络，2019，45(22)：68-71.
SUN Y, DING X W, LEI Y T. Face recognition technology based on target detection model[J]. Computer & network, 2019, 45(22): 68-71.

[55] 王理顺，钟勇，李振东，等. 基于深度学习的织物缺陷在线检测算法[J]. 计算机应用，2019，39(7)：2125-2128.
WANG L S, ZHONG Y, LI Z D, et al. On-line fabric defect recognition algorithm based on deep learning[J]. Journal of computer applications, 2019, 39(7): 2125-2128.

[56] 顾佳晨，高雷，刘路璐. 基于深度学习的目标检测算法在冷轧表面缺陷检测中的应用[J]. 冶金自动化，2019，43(6)：19-22，27.
GU J C, GAO L, LIU L L. Application of object detection algorithm based on deep learning for inspection of surface defect of cold rolled strips[J]. Metallurgical industry automation, 2019, 43(6): 19-22, 27.

[57] ZHOU Z Z, LU Q H, WANG Z F, et al. Detection of micro-defects on irregular reflective surfaces based on improved faster R-CNN[J]. Sensors, 2019, 19(22): 5000.

[58] LI Z Y, WANG C, WANG Q, et al. CMS R-CNN: an efficient cascade multi-scale region-based convolutional neural network for accurate 2D small vehicle detection[C]//2019 Chinese Automation Congress(CAC), Hangzhou, China, 2020: 2382-2387.

[59] 王道累，李超，李明山，等. 基于深度卷积神经网络的光伏组件热斑检测[J]. 太阳能学报，2022，43(1)：412-417.
WANG D L, LI C, LI M S, et al. Solar photovoltaic modules hot spot detection based on deep convolutional neural networks[J]. Acta energiae solaris sinica, 2022, 43(1): 412-417.

OVERVIEW AND PROSPECT OF INTELLIGENT DETECTION OF HOT SPOT EFFECT OF PHOTOVOLTAIC MODULES

Wang Daolei[1], Yao Congrong[1], Li Chao[1], Wang Weijun[2], Qin Baoxing[3], Zhu Rui[1]

(1. *College of Energy and Mechanical Engineering*, *Shanghai University of Electric Power*, *Shanghai* 201306, *China*;
2. 21*ST Research Institute of China Electronic Technology Group Corporation*, *Shanghai* 200233, *China*;
3. *Gaussian Robotics*, *Shanghai* 201210, *China*)

Abstract: In view of the many and complicated problems in the current hot spot detection methods of photovoltaic modules, summarizes and systematically analyzes the existing traditional and intelligent hot spot detection methods for PV modules at home and abroad. And the latest progress of applying deep learning algorithms to them. Focusing on the application of various neural networks, attention mechanisms and target detection models to the detection of hot spot infrared images, such as multi-scale CNN, SpotFPN-based multi-scale feature learning modules etc. After that, experiments are conducted to compare the intelligent diagnostic techniques for hot spot detection of PV modules. Finally, the current issues are discussed and the future progress of the technology is expected.

Keywords: PV modules; solar power generation; infrared imaging; deep learning; hot spot; intellectualization